

计算机网络体系结构

1.1 计算机网络概述

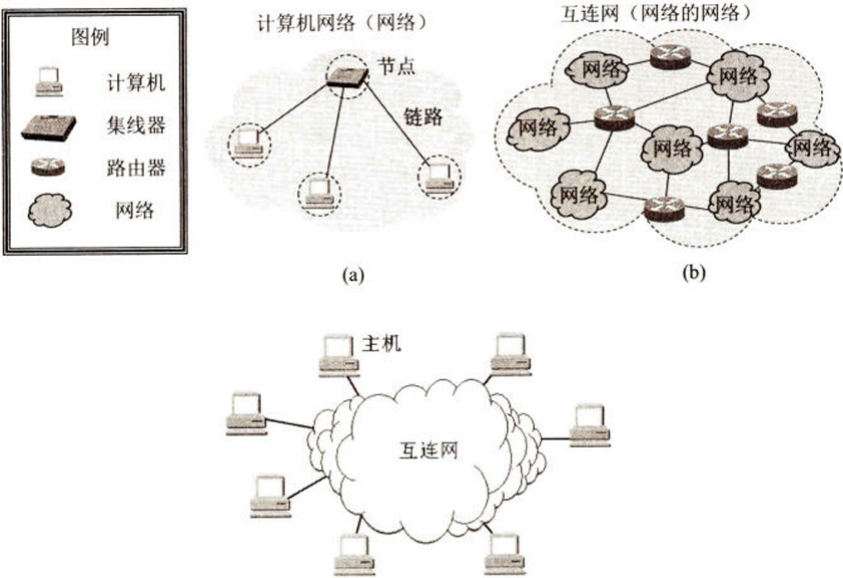
1.1.1 网络的概念

计算机网络就算由若干节点和连接这些节点的链路组成的。网络中的节点可以是计算机、集线器、交换机或者路由器组成。网络之间还可以通过路由器互连，构成一个覆盖范围更广的计算机网络，这样的网络叫做互连网（internet）。

这样说：网络把很多计算机连在一起，而互连网把很多计算机网络通过路由器连在一起。

注意区分：

- internet 互连网,由很多计算机网络组成的网络.这些网络之间可以随意使用通信协议而不一定要使用TCP/IP协议簇.
- Internet 互联网(因特网),专用名词,全球最大的、开放的、由众多路由器和网络互连而成的计算机网络,它使用TCP/IP协议簇。



1.1.2 计算机网络的组成

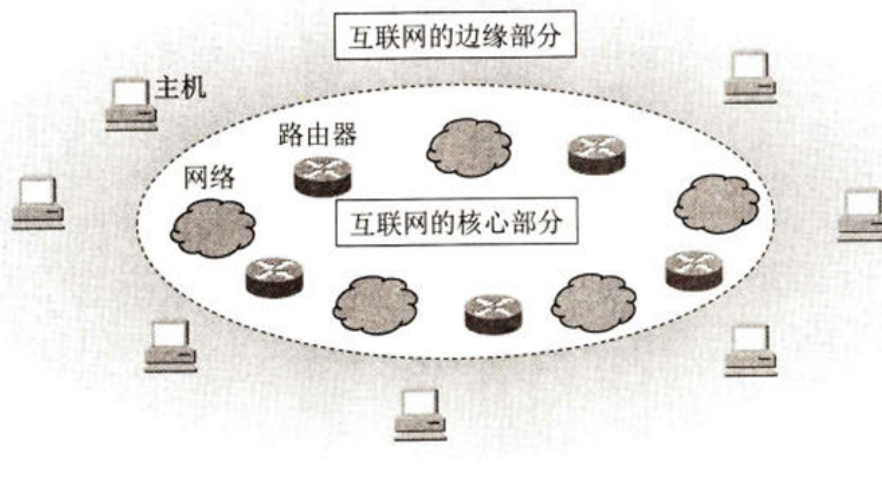
(1) 从组成角度看：

计算机网络由硬件、软件和协议组成。其中，**协议(protocol)**是计算机网络的核心，协议制约了网络传输数据时遵守的规范。协议就像某种规则，双方都遵守同一套规则才不会发生冲突。

(2) 从工作方式看：

网络可分为边缘部分和核心部分。**边缘部分**，就是计算机终端和服务设备，用来进行通信和资源共享。**核心部分**，由大量的网络和连接网络的路由器组成，它为边缘部分提供连通性和交换服务。

(3) 从功能来看：分为通信子网和资源子网。**通信子网**使网络有数据传输、交换、控制和存储的能力，实现联网计算机之间的数据通信。**资源子网**主要功能是实现资源共享。



1.1.3 计算机网络的功能

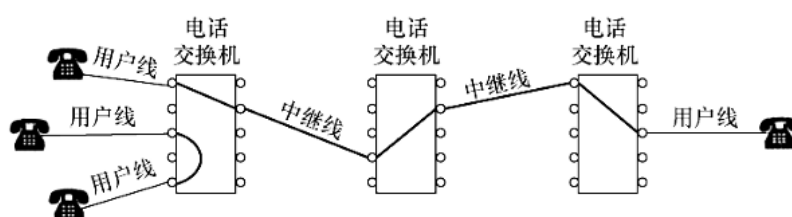
主要有5大功能：数据通信、资源共享、分布式处理、提高可靠性、负载均衡。其中，**数据通信**是最基本、最重要的功能。

1.1.4 电路交换、报文交换和分组交换

网络核心部分是互联网中最复杂的部分。在网络核心部分起特殊作用的路由器（router），路由器实现是实现**分组交换**的关键构件，其**转发收到的分组**，这是网络核心最重要的功能。为了弄清楚分组交换，先了解电路交换的基本特点。

(1) 电路交换

电路交换是面向连接的，通信双方在传输数据前，先通过交换机建立一条独占的物理电路，通信全程该线路只给双方使用，传输结束后释放线路。



• 工作流程：

建立连接：拨号→交换机逐级接通，搭建专用物理链路；

数据传输：双方直接通信，线路独占，数据实时传递；

释放连接：通话结束，挂断电话，链路释放，供其他用户使用。

• 优点：

通信时延小，有序传输，没有冲突，实时性强。

• 缺点

建立链路时间长，线路利用率低（即使空闲，也不能被其他用户使用），灵活性差，难以实现差错控制。

(2) 报文交换

采用存储 - 转发机制，无连接。把整个待传输数据作为一个完整报文，交换机收到完整报文后先缓存，再根据路由转发至下一个节点，逐跳传递到目的主机。

• 优点

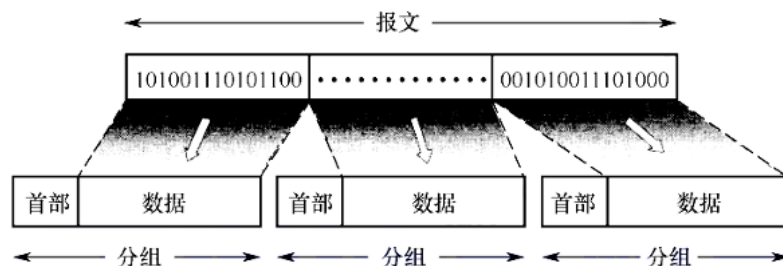
无建立连接时延，灵活分配线路，线路利用率高，支持差错控制。

• 缺点

转发时延高，缓存开销大，错误处理低效。

(3) 分组交换

目前互联网主流交换方式，同样基于存储 - 转发，是报文交换的改进版。核心思路是将长报文分割为多个固定长度的小分组（Packet），每个分组独立转发，到达目的地后再重新组装成原始报文。



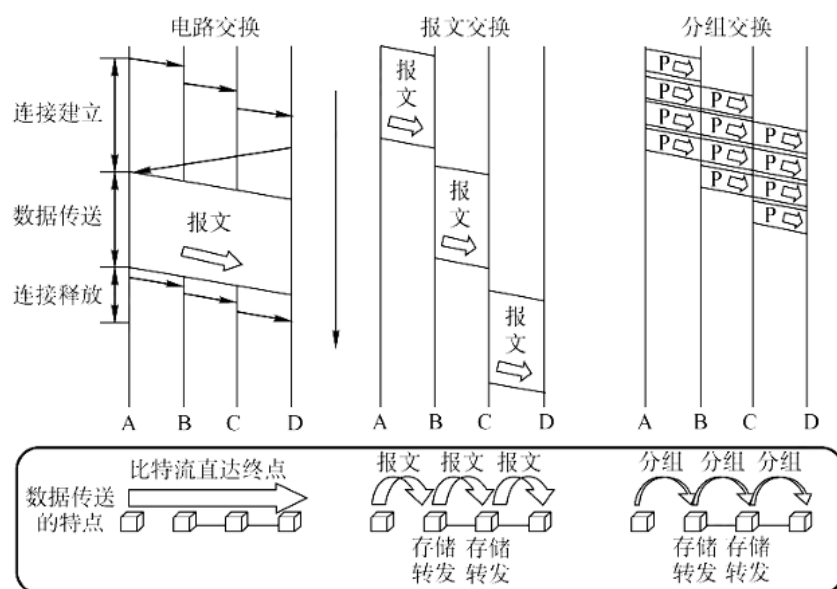
• 优点

存储转发开销小，传输效率高（用流水线方式），减少出错概率和重传代价。

• 缺点

存在存储转发时延，需要额外信息（每个小数据头加上控制信息），会出现失序、丢失、重复分组的问题。

三种方式比较



1.1.5 计算机网络分类

(1) 按照范围来分

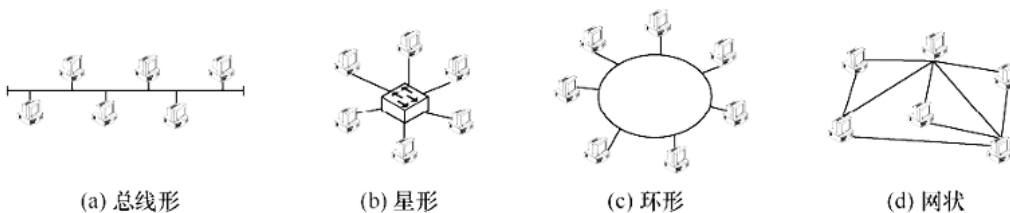
- 广域网 (WAN) , 覆盖范围几十到几千千米。
- 城域网 (MAN) , 覆盖范围5-50千米。
- 局域网 (LAN) , 几十米。
- 个人区域网 (PAN)

(2) 按传输技术来分

- 广播式网络, 所有联网计算机都共享同一个信道。
- 点对点网络, 每条物理链路连接一台计算机。

(3) 按拓扑结构来分

- 总线形
- 星形
- 环形
- 网状



(4) 按使用者分

- 公用网 (Public Network)
- 专用网 (Private Network)

(5) 按传输介质

- 有线网络
- 无线网络

1.1.6 计算机网络性能指标

• 速率

数据传输速率, Mb/s (10^6), Gb/s (10^9)

• 带宽

在计算机网络中, 带宽特指“最高数据传输速率”。

• 吞吐量

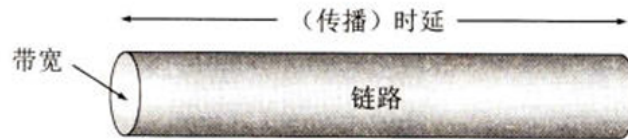
单位时间通过网络的数据量。

• 时延

数据从一端到另一端的时间, 包括: 发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。总时延就是他们的和。一般题目不考虑处理时延和排队时延, 除非说明。

- 时延带宽积

顾名思义，传播时延 $\times$ 带宽，表示单位信道可以容纳的比特数。又称，以比特为单位的链路长度。



- 往返时延 (RTT)

从发送端发送数据，到收到接受端返回的确认所花的时间。

- 信道利用率

信道百分之多少的时间是有数据的。信道利用率=有数据通过的时间 / 总时间。

信道利用率很大时，时延也很高。

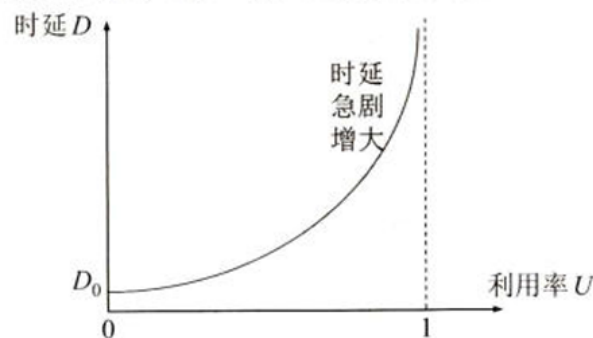


图 1-14 时延与利用率的关系

1.2 计算机网络体系结构与参考模型

1.2.1 计算机网络分层结构

计算机网络的各层及其协议的集合称为网络的体系结构。体系结构是抽象的，而实现规则的具体的。计算机网络具有可分层性，将复杂的功能交由不同的层去完成。

在分层的结构中，第 n 层的活动元素通常称为第 n 层的实体。不同机器上的同一层称为对等层，同一层的实体称为对等实体。

第 n 层向 $n+1$ 层提供服务，第 n 层的实体不仅要使用 $n-1$ 层提供的服务，还要向其上层提供服务，该服务是第 n 层以下所有层服务的总和。

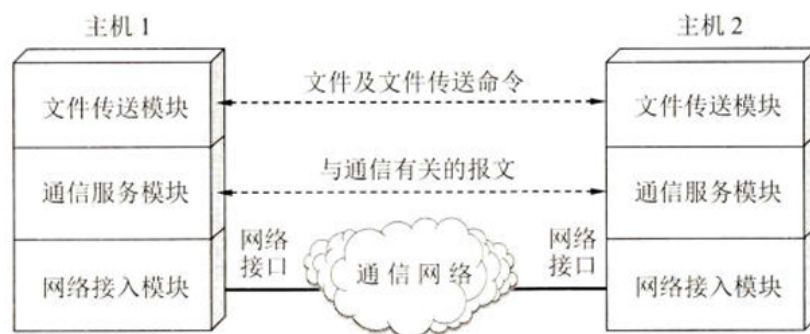


图 1-15 划分层次举例

1.1.2 协议、接口和服务

(1) 协议

协议规定了交换数据的格式和同步等，是一种对等实体之间的通信规则的集合。由语法、语义和同步三部分。

- 语法：数据与控制信息的格式。如，TCP报文由TCP语法定义。
- 语义：需要发出什么控制信息，完成什么动作以及做出何种应答。如，TCP建立连接每次握手所执行的操作就是语义定义的。
- 同步：又叫做时序，TCP三次握手的时序关系就是时序定义的。

是什么样的，要怎么做，什么时候做。

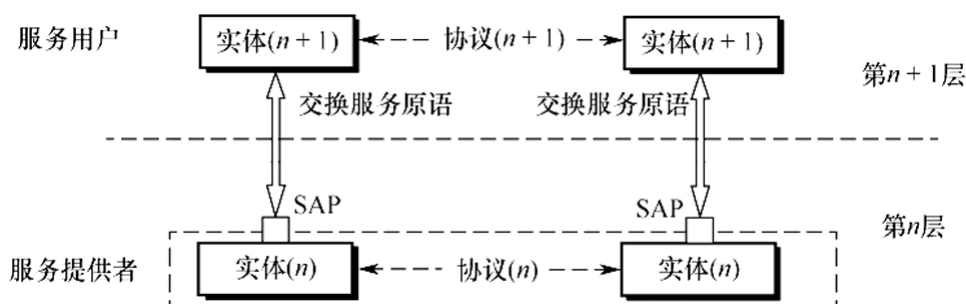
(2) 接口

接口只能在相邻两层之间定义，又称服务访问点。相邻层之间的交互规范，定义了上层如何调用下层服务（类似面向对象的“接口 - 实现”分离思想）。通过这三个概念，实现了层与层之间的解耦，这也是现代网络设计的核心思想之一。

(3) 服务

相邻两层，下层为上层提供的功能调用。

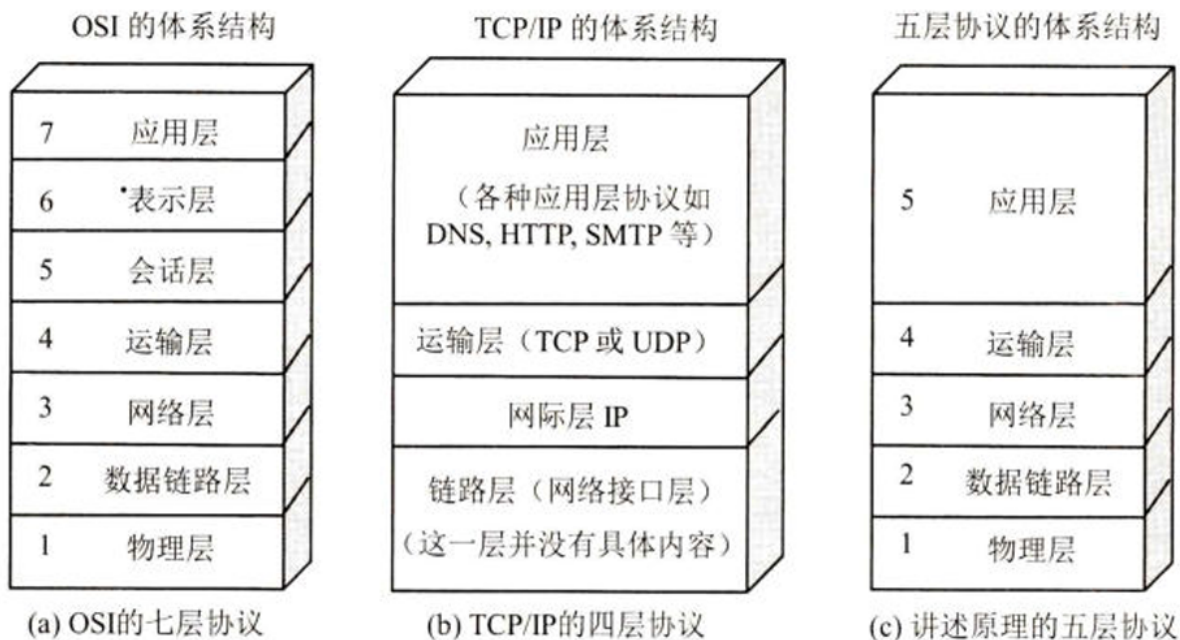
协议是水平的，服务的垂直的。



服务的划分可根据是否面向连接，是否保证可靠传输，是否有应答。

1.2.3 ISO/OSI 和 TCP/IP 参考模型

二者是计算机网络两大核心分层体系：OSI 是理论标准模型，分层细致；TCP/IP 是互联网实际商用模型



OSI参考模型

全称：开放系统互连参考模型，共 **7 层**，自上而下编号 L7~L1。

统一术语：

- 传输单元：每层有专属数据名称
- 寻址：每层对应不同地址
- 核心设备：工作在该层的网络硬件

第 7 层：应用层 (Application)

面向用户与应用程序，网络服务的入口

- 传输单元：**应用报文 / 用户数据**
- 核心功能：为应用软件提供网络服务，直接对接用户操作
- 典型协议：HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SMTP、POP3、DNS、Telnet、SSH
- 典型设备：网关、服务器、终端主机

第 6 层：表示层 (Presentation)

数据翻译、加密、压缩，解决通信双方数据格式差异

- 核心功能：编码转换 (ASCII/Unicode)、加密 / 解密、压缩 / 解压缩、格式转换
- 举例：图片编码、文件加密、不同系统数据格式兼容
- 协议：JPEG、ASCII、加密算法等

注：现代网络极少单独实现该层，功能大多合并到应用层。

第 5 层：会话层 (Session)

建立、管理、终止主机间的会话连接

- 核心功能：会话创建、维持、断开、同步、断点续传

- 举例：远程登录会话、视频通话会话
- 协议：NetBIOS、SDP

注：同表示层，TCP/IP 体系中无独立会话层。

第4层：传输层 (Transport)

端到端（进程到进程）通信，保障数据传输质量

OSI 中第一个实现**端到端**传输的层次（主机内部进程互通）

- 传输单元：TCP**报文段**、UDP**用户数据报**
- 核心功能：端口寻址、流量控制、差错恢复、拥塞控制、复用 / 分用
- 寻址：**端口号**（区分同一主机上不同应用进程，0~65535）
- 典型协议：
 - TCP：面向连接、可靠传输、有序、重传、拥塞控制
 - UDP：无连接、不可靠、开销小、传输快
- 典型设备：防火墙（部分）、网关

第3层：网络层 (Network)

跨网络主机寻址、路由选择、分组转发

实现**点到点（主机到主机）**通信，是**分组交换**的核心层

- 传输单元：**分组 / 数据包 (Packet)**
- 核心功能：逻辑寻址、路由选择、异构网络互联、拥塞控制
- 寻址：**IP 地址**（全网唯一逻辑地址）
- 典型协议：IP、ICMP、IGMP、RIP、OSPF、BGP、ARP/RARP
- 典型设备：**路由器、三层交换机**（核心设备）

第2层：数据链路层 (Data Link)

将比特组装成帧，局域网内传输、差错检测

分为两个子层：**MAC 子层（介质访问控制）** + **LLC 子层（逻辑链路控制）**

- 传输单元：**帧 (Frame)**
- 核心功能：成帧、MAC 寻址、差错检测（CRC 校验，**只检错不纠错**）、流量控制、介质访问控制
- 寻址：**MAC 地址（物理地址）**，网卡固化地址，局域网内唯一
- 典型协议：PPP、HDLC、IEEE 802.3（以太网）
- 典型设备：**二层交换机、网桥、网卡**

第1层：物理层 (Physical)

底层硬件，传输原始比特流（电 / 光信号）

不处理数据内容，只负责信号传递

- 传输单元：**比特 (bit)**
- 核心功能：定义硬件接口、电气 / 机械 / 功能 / 规程特性，透明传输比特流
- 典型介质：网线、光纤、无线信号
- 典型设备：**集线器 (HUB)、中继器、网线、光纤**

TCP/IP参考模型

(1) 网络接口层（最底层）

- 功能：接收上层 IP 分组，封装为帧通过物理网络发送；接收帧并提取 IP 分组上交网际层
- 特点：TCP/IP 最模糊的一层，不定义具体协议，兼容以太网、PPP、无线等所有底层网络
- 对应设备：集线器、交换机、网卡等

(2) 网际层（IP 层，核心层）

- 核心协议：**IP（网际协议）**，无连接协议
- 配套协议：
 - ICMP：因特网控制报文协议（ping、traceroute 基于此，差错报告）
 - IGMP：组播管理协议
 - ARP/RARP：IP ↔ MAC 地址解析
- 核心目标：实现不同物理网络的主机互通

(3) 传输层

和 OSI 传输层完全一致，两大核心协议：

- TCP：可靠、面向连接、适用于文件传输、网页、邮件
- UDP：不可靠、无连接、适用于直播、语音、视频、DNS

(4) 应用层

整合 OSI 上三层，所有高层协议都在此层：

HTTP、FTP、DNS、SMTP、POP3、Telnet、SSH 等。

考试用五层混合模型

为了兼顾 OSI 的分层严谨性与 TCP/IP 的实用性，教材普遍使用 **5 层模型**，也是做题首选：

物理层 → 数据链路层 → 网络层 → 传输层 → 应用层

分层规则：

1. 完全保留 OSI 下 4 层（物理、数据链路、网络、传输）；
2. 将 OSI 第 5/6/7 层（会话、表示、应用）**合并为单一应用层**。

不同点：

OSI 的设计逻辑：**把“可靠性保障”的责任放在网络层**，因此网络层既有无连接（IP 类）也有面向连接（X.25 类）的协议，而传输层默认只提供可靠的面向连接服务；

TCP/IP 的设计逻辑：**认为“端到端的可靠性应该由主机（传输层）负责”，因此网际层（IP）只提供无连接的、不可靠的尽力交付服务**，把可靠性保障交给传输层的 TCP**，同时也保留了 UDP 这种无连接的轻量选项，更符合互联网的分布式、健壮性需求。

